

LANGAGES de MANIPULATION de DONNEES

1- INTRODUCTION

Un LMD est constitué d'un ensemble de commandes qui permettent :

- l'interrogation de la base,
- la modification de la base (insertion, mise à jour, suppression),
- la programmation à partir d'un langage hôte.

Il existe 3 types de langages basés sur :

- l'algèbre relationnelle (langages algébriques : SQL),
- le calcul des prédicats (calcul relationnel de tuples : QUEL),
- le calcul des prédicats (le calcul relationnel de domaines : DRC).

2 - L'ALGEBRE RELATIONNELLE

2.1 - OPERATIONS DE BASE

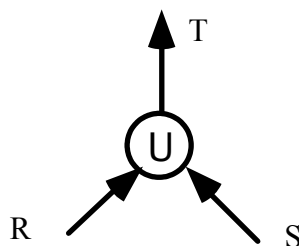
Ces opérations binaires (union, différence, produit cartésien) ou unaires (projection, restriction) permettent de générer les autres (jointure, intersection, division).

2.1.1 - Union de 2 relations

L'union de 2 relation R et S de même schéma est une relation T de même schéma contenant l'ensemble des tuples appartenant à R ou à S.

Cette opération est notée :

- $T = R \cup S$
- $T = \text{UNION}(R,S)$



Exemple :

VIN-1	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	100	Chablis	1976	13
	110	Mercurey	1978	12
	120	Macon	1977	12

VIN-2	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	100	Chablis	1976	13
	200	Sancerre	1979	11

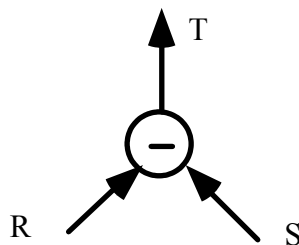
VIN-3	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	100	Chablis	1976	13
	110	Mercurey	1978	12
	120	Macon	1977	12
	200	Sancerre	1979	11

2.1.2 - Différence de 2 relations

La différence de 2 relations R et S de même schéma ($R - S$) est une relation T de même schéma contenant les tuples appartenant à R et n'appartenant pas à S.

Cette opération est notée :

- $T = R - S$
- $T = \text{MINUS}(R, S)$



Exemple :

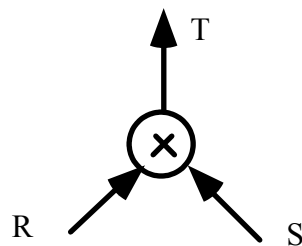
VIN-4	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	110	Mercurey	1978	12
	120	Macon	1977	12

2.1.3 - Produit cartésien

Le produit cartésien de 2 relations R et S de schéma quelconque est une relation T ayant pour attributs la concaténation de ceux de R et de S et dont les tuples sont toutes les concaténations d'un tuple de R à un tuple de S.

Cette opération est notée :

- $T = R \times S$
- $T = \text{TIMES}(R,S)$
- $T = \text{PRODUCT}(R,S)$



Exemple :

VIN-5	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	110	Mercurey	1978	12
	120	Macon	1977	12

VITICULTEUR	NOM	VILLE	REGION
	Paul	Tavel	Rhône
	Pierre	Barsac	Bordelais

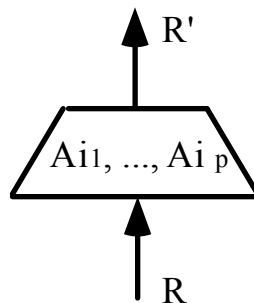
VIN-5 x VITICULTEUR						
NUM	CRU	AN	DEGRE	NOM	VILLE	REG
110	Mercu.	1978	12	Paul	Tavel	Rhône
110	Mercu.	1978	12	Pierre	Barsac	Bord.
120	Macon	1977	12	Paul	Tavel	Rhône
120	Macon	1977	12	Pierre	Barsac	Bord.

2.1.4 - Projection

La projection d'une relation $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ sur les attributs $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_p}$ (avec $i_j \neq i_k$ et $p < n$) est une relation $R'(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_p})$ dont les tuples sont obtenus par élimination des valeurs de R n'appartenant pas à R' et par suppression des tuples en double.

Cette opération est notée :

- $\pi A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_p}(R)$
- $R(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_p})$
- $\text{PROJECT}(R / A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_p})$



Exemple :

Projection de la relation VIN-6 sur (ANNEE, DEGRE)

VIN-6	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	100	Chablis	1976	13
	120	Mercurey	1978	12
	140	Macon	1977	12
	160	Sancerre	1977	12

VIN-7	ANNEE	DEGRE
	1976	13
	1978	12
	1977	12

2.1.5 - Restriction

Une **formule de qualification atomique** ou **critère de sélection atomique** est de la forme $A_i \Theta C$ ou A_i est un attribut, Θ est un opérateur parmi $\{ <, =, >, \leq, \geq, \neq \}$ et C une constante.

Exemples :

DEGRE > 12

CRU = "Chablis"

Une **formule de qualification** ou **critère de sélection** est construite à partir des formules de qualification atomique et des connecteurs logiques **ET** et **OU** et **NON** (avec une priorité plus grande pour NON puis ET).

Exemples :

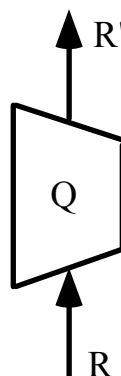
CRU = "Chablis" ET DEGRE < 12

(CRU = "Chablis" OU CRU = "Sancerre") ET DEGRE < 12

La restriction de la relation R par une qualification Q est une relation R' de même schéma dont les tuples sont ceux de R qui satisfont la qualification Q.

Cette opération est notée :

- $\sigma_Q(R)$
- $R[Q]$
- $RESTRICT(R/Q)$



Exemples :

La restriction de VIN-6 par la qualification ANNEE = 1977 donne la relation VIN-8 :

VIN-8	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	140	Macon	1977	12
	160	Sancerre	1977	12

La restriction de VIN-6 par la qualification :

ANNEE = 1977 ET DEGRE > 13

est vide.

2.2 - OPERATIONS ADDITIONNELLES

Ces opérations se déduisent des précédentes et sont donc redondantes mais très utiles car moins coûteuses que les opérations de base (surtout le produit cartésien).

Une **qualification atomique multi-attributs** est du type $A_i \Theta A_j$. Une **qualification multi-attributs** est construite à partir des qualifications atomiques multi-attributs et des connecteurs logiques.

Exemples :

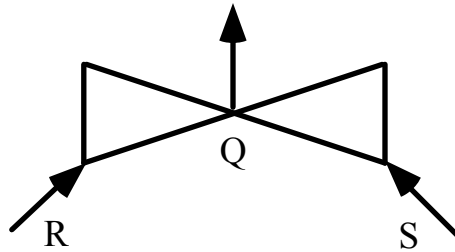
CRU = VILLE

2.2.1 - Jointure

La jointure de 2 relations R et S selon une qualification multi-attributs Q est l'ensemble des tuples du produit cartésien $R \times S$ qui satisfont la qualification Q.

Cette opération est notée :

- $R \bowtie_Q S$
- $JOIN(R, S/Q)$
- $R \times S [Q]$



Exemple :

La jointure sur CRU = VILLE des relations

VIN-9	NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE
	120	Macon	1978	12
	200	Saumur	1977	12
	210	Saumur	1979	14

VITICULTEUR	NOM	VILLE	REGION
	Paul	tavel	Rhône
	Pierre	Macon	Bourgogne
	Jacques	Saumur	Loire

donne :

VIN-9 $\bowtie$ VITICULTEUR						
NUM	CRU	AN	DEGRE	NOM	VILLE	REG
120	Macon	1977	12	Pierre	Macon	Bourg.
200	Saumur	1977	12	Jacques	Saumur	Loire
210	Saumur	1979	14	Jacques	Saumur	Loire

On distingue divers cas particuliers de jointures :

L'équijointure de R et S sur les attributs A_i et B_j avec $(A_i = B_j)$.

La **Θ jointure** de R et S sur les attributs A_i et B_j avec $(A_i \Theta B_j)$.

L'autojointure de R selon A_i est la jointure de R avec elle même selon $(A_i = A_i)$.

La **jointure naturelle** de R et S notée $R \bowtie S$ est l'équijointure de R et S sur tous les attributs ayant le même nom dans R et dans S, suivie de la projection qui permet de conserver un seul de ces attributs égaux de même nom.

Exemple : Jointure naturelle entre VIN-9 et PRIX

PRIX	CRU	ANNEE	COUT
	Macon	1977	40
	Saumur	1977	63
	Saumur	1979	57

VIN-9 $\bowtie$ PRIX				
NUMERO	CRU	ANNEE	DEGRE	COUT
120	Macon	1977	12	40
200	Saumur	1977	12	63
210	Saumur	1979	14	57

La **semi-jointure** de la relation R par la relation S selon une qualification multi-attributs Q est l'ensemble des tuples de R participant à la jointure de R et S selon la qualification Q. On note cette opération $R \bullet \bowtie S$.

2.2.2 - Intersection

L'intersection de deux relations R et S de même schéma est une relation T de même schéma contenant les tuples appartenant à la fois à R et S.

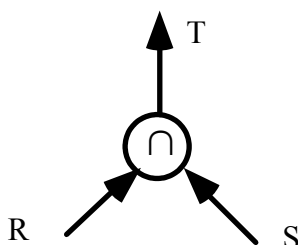
Cette opération est notée :

- $R \cap S$
- INTERSECT(R, S)

Il est possible de calculer cette opération avec la différence :

$$R \cap S = R - (R - S)$$

$$R \cap S = S - (S - R)$$



2.2.3 - Division

Le quotient de la relation $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ par la sous relation $S(A_{p+1}, A_{p+2}, \dots, A_n)$ est la relation $T(A_1, A_2, \dots, A_p)$ formée de tous les tuples qui concaténés à chacun des tuples de S donne toujours un tuple de R .

Cette opération est notée :

- $R \div S$
- $\text{DIVISION}(R, S)$

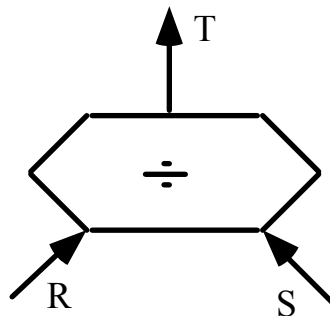
Si a_i est une valeur de A_i alors T est définie par :

$$T = \{(a_1, a_2, \dots, a_p) / \forall (a_{p+1}, a_{p+2}, \dots, a_n) \in S, (a_1, a_2, \dots, a_p, a_{p+1}, \dots, a_n) \in R\}$$

La division peut être obtenue à partir de la différence :

$$R \div S = T - U$$

avec $T = R\{A_1, A_2, \dots, A_p\}$ et $U = ((T \times S) - R)\{A_1, A_2, \dots, A_p\}$



Exemple :

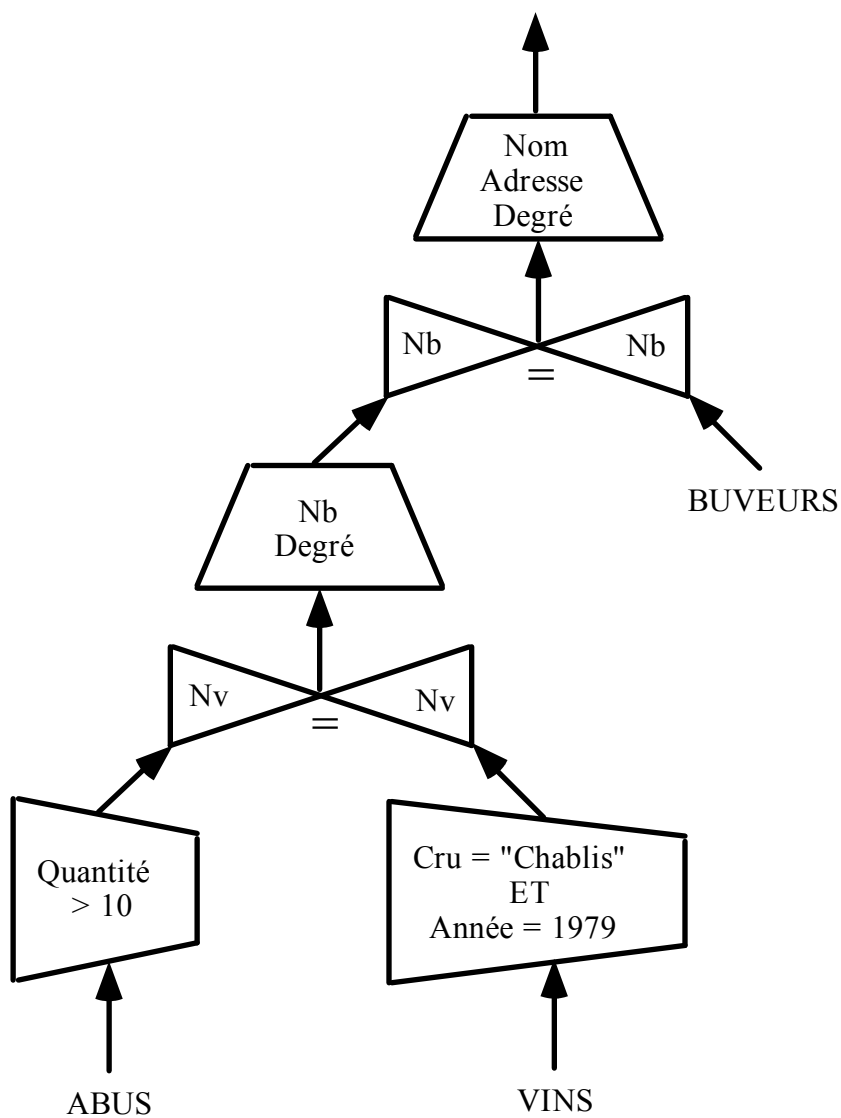
La relation CRU est le quotient de la relation VIN-10 par la relation TYPE.

VIN-10	CRU	ANNEE	DEGRE
	Macon	1977	12
	Macon	1979	14
	Macon	1980	12
	Saumur	1977	12
	Saumur	1979	14
	Chablis	1979	14

TYPE	ANNEE	DEGRE
	1977	12
	1979	14

CRU	CRU
	Macon
	Saumur

2.2 - COMPOSITION D'OPERATIONS



Les questions que l'on peut poser à une BD relationnelle peuvent être exprimées au moyen des opérations (DIFFERENCE, UNION, JOINTURE, RESTRICTION et PROJECTION).

Exemple :

"Quels sont les noms et adresses des buveurs ayant bu plus de 10 bouteilles de Chablis 1979 et degré de ce vin ?"

VINS(NV, CRU, ANNEE, DEGRE)

BUVEURS(NB, NOM, ADRESSE)

ABUS(NB, NV, QUANTITE)